

# A Packing of 95 Planes in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 95 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{12}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.604513. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.601666, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 95 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{12}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.604513 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 12$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 95$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.601666, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(12 - 2)/12 \cdot 95/94 = 1.684397$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n2N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 154 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

409314724226785477935912486702766139031000871899884273167958207570867432  
6828901204483988642210

denominator:

255102040816308389281686369714410516742708097675490388614659886518876903  
5734038956347806349399

## B Coordinates

95 blocks of 12 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m12n2N95.txt`.

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 189345261516  | 19831780732   | -334048035515 | 26625807645   | 98205458133   | -474463674655 | 2102088783    | -129254251914 |
| 188793934435  | 124082413133  | -302365690547 | 165470789050  | 432900226021  | 572159052545  | -10639145672  | 409331135068  |
| -40981643998  | 604454392893  | -24761143946  | 433703344736  | 268754710388  | -267996023322 | 483264636402  | 22940634068   |
| -339069615060 | 172154730187  | 176411437055  | 47729035167   | -276154950106 | -155138978437 | 74047370804   | -135330048690 |
| 296847027047  | 203816452404  | 124572415405  | 212782567566  | -214657052675 | 7357901903    | 32997536387   | 245070707614  |
| 300861957512  | 308562409216  | 212982537757  | 442297218825  | 46654387358   | -76259652290  | 456995787573  | -61611930937  |
| -14521971712  | -137424320858 | -62965953766  | 11426938795   | 204054701947  | 162634332266  | 446493384223  | 204938156005  |
| 190650599834  | 128510390426  | -388972038027 | -125027568532 | 72488189513   | -385959292560 | 125969150532  | -315608216336 |
| 139437205093  | 105060332469  | 17937002713   | 241254730514  | -322677574014 | -136459498948 | 166591488637  | 8786443799    |
| -708347423967 | -36048347734  | -236891882407 | 498979697245  | 446006169506  | -355971364768 | 346858485216  | 13990596919   |
| 268641304108  | -629832180583 | 314887693529  | 218225961081  | -22828539654  | 391922778788  | 52631775440   | -29090197217  |
| -57410381973  | -89609639088  | -461073957449 | -71400746132  | -36369291552  | -365825629491 | 461759160023  | -487364976752 |
| 305148282012  | -291292210056 | 8969632249    | -72330841053  | 90508217410   | 334911131813  | -439075758968 | -523990065293 |
| 204054290886  | -180943641199 | -130484539567 | -383620142081 | 419749698701  | 215423967063  | 12369864662   | -457301358885 |
| -337158643883 | -8900713705   | 590971709992  | -165316179220 | 110861245950  | 86828123874   | 111187842864  | -232137851832 |
| -608785535957 | -4459799735   | -168272921936 | 498826856162  | -163861485686 | -294121287603 | -44905601481  | 295167468825  |
| -298964005333 | 455902547347  | 191106042506  | 12314502856   | -310564282815 | -279046490513 | -70339690914  | -412902339426 |
| -110239009241 | -505503145850 | 26727971217   | 334901639835  | -144711790114 | 289287192383  | 43938208991   | -102579168966 |
| -419593801245 | -371159087638 | 294319777     | 97789696050   | -539302142791 | -114087780148 | -19038266942  | 214338132025  |
| 81586106682   | 115910594823  | -303251645759 | -259515728899 | -19604366511  | -221312183899 | -701549544610 | -241494649185 |
| 23903761852   | -127807727051 | -321669295125 | -115585250959 | -582961838338 | 459503213964  | 363609561515  | -123367128123 |
| -31006548529  | -103352289417 | 346520593633  | 166386302214  | 161760532157  | -158922641719 | -471669922195 | 77889010336   |
| 274612056321  | 319305963624  | -209145257588 | -151668299752 | -32899659200  | -1048444216   | 263491489626  | -23937114901  |
| 140565460092  | -372506950074 | -186433503240 | -325571111246 | -400436746966 | -314926821061 | -127993407021 | -160523641514 |
| 213454933073  | 287848205650  | 547863867261  | -464434251097 | -122669590802 | -172085079450 | -4295805392   | -23685675754  |
| 52614308713   | 320900547625  | -10967300893  | -99330355712  | -66570340499  | -199802628183 | -66452163099  | -307393319295 |
| 178778080809  | 317097862959  | -107117813002 | 395053572573  | 470234153319  | 131183948493  | 133753849235  | -696366427927 |
| -372793368047 | 566029494414  | 213788238010  | -451419305268 | 17388836688   | -228215452427 | -95461249044  | 429372708956  |
| -269854654275 | -5257183939   | 497817623053  | 235527222367  | 371104366369  | -233196829980 | -226889034764 | 18272599637   |
| -138308405005 | -392585759308 | 27582964353   | 187691383263  | -47748903656  | 660925953610  | -366561349110 | -57239257346  |
| 79817881362   | 293480045201  | 154871620734  | 680302140394  | 8810166050    | 460768751643  | -404092596080 | 91286768849   |
| -478548199249 | -5364963502   | -232719587509 | 131844260673  | 293659059511  | 56725945219   | 165711159117  | 487983296102  |
| -20970739166  | -191315950572 | 92654598491   | 2543131012    | 412103948948  | -227074786887 | -495050843502 | -225496523266 |
| -398377458706 | -209124731569 | 368709043795  | -397177841447 | -448915046793 | 60840779205   | 431959431985  | 38385407997   |
| 505700014310  | -84710479594  | 83370859794   | 258636549273  | -101645275481 | 292033548404  | -60471812271  | 278776385331  |
| 196280775294  | -255742952962 | 664943844092  | 75022979793   | -30775552930  | -265763140171 | 39459554973   | -240397264882 |
| 117772205656  | 188347575032  | 543586341485  | -101868022041 | -236606649504 | 641282331967  | -125666261836 | 504838707683  |
| 111075867660  | 746684010983  | 74336964249   | 313428636088  | 620550188739  | 200435422870  | -80427696002  | -349212073268 |
| 122665015516  | 71123489179   | -134184610979 | 53476992528   | -232620853154 | 108357559182  | -31618312181  | 30454104638   |
| -429561269527 | -136503361286 | 91689102711   | 375446584417  | 262286020810  | -201825437544 | -172476803686 | 41474599317   |
| -333415908535 | 220158710299  | -6229672571   | 43191268412   | 213707348460  | 243075021942  | 141911234827  | 425132265328  |
| -474987373895 | -277157675225 | 383030439114  | 70035204911   | -149286146170 | 190199890050  | 99613817277   | -370143764768 |
| 206964896377  | -339516435074 | 526841518728  | -226017343172 | -234109983362 | -176588111433 | -23815683738  | -156797513937 |
| 10435488564   | 109300058339  | -313069992203 | 396386997131  | 34131162687   | 62376723973   | -39618611398  | 382847456316  |
| 302223783052  | -168665863538 | -170545446772 | 225200389107  | 455030367110  | -29089257543  | 365015332710  | -271536889872 |
| 533466939680  | -98213677763  | 165623543245  | -102488145826 | 872341734     | -457178562340 | -43618318666  | 6495883685    |
| -30481904719  | 121771625377  | -135646824632 | -651328309490 | 492327188897  | 373334051473  | -92927317010  | 462179439930  |
| -132832188951 | 279051759538  | 325374521592  | 287782701469  | -210279099825 | 597718651590  | 217982059821  | 311078229127  |
| 288733826945  | -219887189193 | -129921689463 | -120192858150 | -390203742820 | -10167604137  | 775811325986  | 222508024851  |
| 114413666127  | 47221886699   | 143864969436  | 220383558714  | -395026670054 | 72352388059   | -61923207872  | 93800597306   |
| -604577628704 | -418493352867 | 211482354216  | -243578131437 | 251383172176  | -201867751313 | 375559725181  | -258681312105 |
| 68678620504   | 425180159256  | -180117912590 | 137569241700  | 121268688857  | -318502928566 | 215110718659  | -201092833631 |
| -79301352361  | 178733488087  | 426829363574  | 278120936625  | -152342538909 | 13896656120   | -271088686826 | -375648560986 |
| 443657270950  | 171006421532  | 178890740297  | -264530454185 | 32297228887   | -46040009237  | 51654058902   | -277239886788 |
| 138554050527  | -53213503773  | 346974554001  | 153518173284  | 55475868557   | 535305862184  | -178785457740 | 42854364602   |
| -428704619385 | 419608268286  | 168913490624  | -157028378380 | 94043969757   | -62882705864  | 156185534714  | -6148580658   |
| -59188600484  | 549067466096  | -486445669657 | -144935352527 | 413167527184  | -30420799244  | 208066271192  | -16741827413  |
| -148799511378 | 194392268187  | -234169842777 | 214804575552  | -300637729211 | -249534581549 | 4743136522629 | 515700748339  |
| -317998991491 | 114706738777  | 540369670303  | -212746970203 | 173531139455  | 288862981810  | 101517499403  | -179020999092 |
| 20931564248   | -13498560014  | -95752875891  | 68957561557   | -422124514607 | 99359233139   | -6881544043   | 131710095388  |
| -199478044757 | -79355009874  | -66018114482  | 232457126664  | 93930853864   | 325897062478  | -309539418164 | -326918028367 |
| 695002704193  | 453166104902  | -378708734867 | 193728556629  | 344680698203  | -389358087741 | 157259652821  | -295954135866 |
| -243276802001 | 282382226510  | -2484170257   | -292591448884 | -399370250501 | 141669500382  | -650510452836 | 479192801090  |
| -388700849088 | 637125993793  | -257987855964 | -623881496601 | 290242306731  | 3594058436    | 84564436885   | 323663840060  |
| -17738768589  | 116839228592  | -109997698828 | -445229457466 | -130291398686 | -149306906932 | -45557527004  | 365288385810  |
| 136115776736  | 145046287117  | 3624449883106 | -158136809116 | 399782789413  | 433003243036  | -292437255427 | 375939031245  |
| -11121522891  | -65127493898  | 353421284821  | 190416050     | 99339865645   | -483967836443 | -174593859531 | -190705816914 |

399798002559 149266167927 -85651481199 -116333900116 -267318569687 204713354819 -301016713920 -200971866767  
-356795610234 -288670059441 125284178499 187469142586 15060014689 -109889189089 -120191908096 715380505474  
-445422134496 400846499365 358116015235 -428419606686 -276047193473 8024449286 -53786866256 15048516809  
16769445359 117151099096 -53446771649 -215543044930 389187736551 -159602973378 -353874212269 126494830641  
573556021406 97350176249 -237389575205 277680119863 373275018783 297364896640 40477041246 -219031185988  
-232198553795 76630371345 834993935 -123523450687 -115759441855 337585275915 332927477095 -93282395102  
73213012181 515673970406 -403516169528 -493606649709 253273820368 -540884254432 453618159978 -256336875684  
26539364015 155117114861 466747327368 -168937979785 -619363986774 -105505865709 237271636791 -350603772460  
150914042938 -29097104479 423653403321 -160576665229 175905157808 108143321678 -245058785020 137322197057  
122997526206 70418448602 87078427971 352102854260 -17698846235 -385766245924 -357179044921 -487517805569  
-142071177709 297652928834 69639625146 -1085101486 -327199919041 573751405168 -252040438535 42255217982  
-353297161307 75566397702 376785546550 -82551806370 196486513163 77441835785 28772383679 -543001192792  
3920061012 458359548546 376785546550 -82551806370 -266301315237 -402703572699  
151447736202 77122965143 -267899416829 -4247137157628 -417653173226 -152078178437  
258634400395 249943498527 572210064583 67022700521 -21432658296 365066727173 -483332816176 -189004510537  
-376404221497 540611808284 424478351804 70665288978 -91891446143 34820716604 -16260296433 -55305754629  
-354890164446 -476809789856 218540472286 -108078854223 222931510391 -164423865966 203375528425 -76072216621  
656917217845 97514747860 -56904012314 79235542155 -42057358855 -385879758605 83680074374 -723166246620  
8435959605 9112625918 -289367882140 334838487992 -617140006833 29033475848 -303340097967 -248441605690  
144796129811 -303600074424 -285298091060 -390213440127 -94136532760 132582813982 -205941101755 237312808608  
280821372431 -598199243139 165223529515 209123196234 -16816414328 15288899786 168576232379 273885250015  
99653214268 329248551360 122132293485 432653650836 -194816414328 15288899786 -591339812871 197375037003  
47721747377 -7533076546 -232494785899 -304993065353 -423322537004 -597713018421 118729752058 -104696073943  
287374804768 -384881550421 -49013152421 330712894132 -529034102067 52802634730 89203516708 -173821077068  
-215022878126 128160352354 -194307500773 497459226682 32604973851 -5203585978 -2298922091 -228243885017  
-633832677641 -514620636295 -376630695642 64770125142 113405184787 -184005243212 101048344425 327385436995  
-187188785216 16587192064 166276324366 69966259236 -172633299065 -291520662173 71267769198 -149159025199  
488583492000 -138247600202 -282372389247 -294182872335 -1763263299065 -291520662173 184214051089 -222258237889  
120686595561 186766680315 -486021870981 170121038212 294096534180 -213192411361 -482394928078 253981060294  
-246841821574 -103342901060 201158148739 -642117391296 277650189888 -13983840897 461981822582 208157570938  
-17045503349 170455814749 -442153677579 228153984851 52688875653 -235998638657  
8183514999 101482805749 47246005372 125822078198 -21263287734 -611979896813 -139775274731 207622024715  
57817141556 364582509134 -102359773240 137549509930 -278540762645 -151565821329 -78918838902 123532584002  
153888618230 170550760990 -199287501591 298020781148 331880446669 460504537919  
325138942898 561479756895 -338271632060 -263143961042 20211787121 -9698302266  
121007308427 -112613083773 -383699989659 -236207880711 -78736835714 -218706823612  
-377964689893 55838939212 -105255499386 168895160776 32162505481 -627326703263  
-173376272926 21668540765 -61647703558 -281568928913 326432036522 230053618243  
687551709353 -4384552779413 -511828174516 453367551874 -301657831832 -37567754915  
260096972947 66096199764 217044260339 -216398379273 -123871954401 -58466913066 236040952992 117401595513  
93135875970 -381161859021 -524872708989 184970715859 58398342478 -217574866844 530839859970 104937551941  
-171682131112 -158185442754 -105357085671 -69591157771 93660437704 434208188249  
-123127953562 -303602793290 -110154149009 134705799460 531755533770 129954999332  
293280408302 217651314185 -506196602154 46660078770 -183650676789 384123778960  
-295369480948 169478303362 383689961781 138757090643 244532565036 -307185994413  
-176180060497 -414354898387 -81830375147 -163253564298 158397474163 -685489073234  
56951248363 -115033665243 208262544340 -225219313997 -8267203375 -49049580205  
124962920549 379199047145 302910984327 181776068899 -22279413133 38988210950  
-153256609549 496856154783 563830706375 -532723422516 -292652803776 -80190299731  
-450208186997 10535285767 -270055823986 -288061626742 277586718631 214947850488  
136608981229 50953348463 236504650481 262519618903 -26104771045 -296683172697  
-375266182341 -30049564397 464178551466 215381319805 -282617622157 50271358393  
-582609483748 -193660907828 208315879526 -216698050963 397635514110 -286270828534  
-128170567254 319244422762 12936373625 64704305927 -258731178301 -30004030228  
327171335236 -40134781033 51360061406 -74430459145 -342590346263 344311588354  
-119557396140 501052756686 58045229970 575816351145 -274920940666 158398784479  
-324447937621 -658134979361 -284727088419 -46226967885 200521902475 -171844545089  
122947230023 42469562304 358212922583 -226942586813 93093086218 -415808684695  
394308156108 297483646499 104441118801 -201540918576 -29684600185 -414081550600  
-54873017969 59576273707 233110266110 524206801818 457642601868 170563541186  
-160175010737 -249533448906 -407560799834 333306189349 113966891554 205837291728  
-301397197435 391535475534 295975248693 375413581837 478809535628 487450673325  
-402798237600 27574874908 -172447951098 81133351246 25142137772 552736464468  
-244246792274 -140201538724 140176790879 -378799223627 -349483065946 44167122829  
-174701228939 185108458939 2255404150966 339773963788 177908299846 -63169120139  
11358957069 156753883884 337215877574 254193509922 137128817760 148909306701  
447198104273 -357997777541 75154992729 188335579122 118550095151 -75401703054  
389990556462 -223664466716 -493028004884 -115402745593 -182889161450 -343425398708  
-138402637478 353798194027 -423881098273 -662057979998 498192011238 -275706212818  
-102389722414 -112080077166 375733568433 -171703625450 -29630935365 -633522317752  
287667391955 -112437295855 -278739937042 168557653733 607316132128 90810461380  
-254710203922 -21000874154 244363040815 227226576166 -4874520140 -178432982594  
-35851885619 -284323163241 -152372117884 90344362970 -38655517059 20037652911  
-262476994308 -373464601541 205929349387 7643545021 -7612967490 -157765984487  
-424375206885 44472319969 462924550871 -84315720158 339157399435 -692508836886  
-33706596015 298585632685 -261768156425 -200952953534 -493713758575 11934066836  
-494009121011 251637632394 -43625824258 -114249718541 49684501390 -288968662574  
191351180775 306074808708 293151517771 -534600740072 78415198617 38633823661  
-43864500062 -615422461971 539757646362 -236332310981 -148881736759 -146575862594  
-537342421807 -4457547572699 -161029712819 -204298379813 53205512773 -139967560132  
-353551064636 -120941889823 -157468557578 305410737093 -46628208156 -20522688519  
-16441770092 -335426001563 330418478964 -175062819210 -561820035331 -187230696117  
-300341007998 523773704836 -242214869691 242738321651 -262101324989 -148113255904  
-31096097639 -145398504498 55693154931 -495438773974 -563306196 335034443214  
125683995690 478145192374 -92962702195 -458916231650 267047399942 -217665971714  
-267202466375 -307400513552 -601781520226 -63298000107 -387010611597 -368077069769  
457424224116 -63546311583 205975076010 -314264171789 299113038313 188651186083  
40058797183 -452939174328 -182876186261 -201959038619 228414887406 132736627921  
-31824833246 -48935786680 -37547935141 18929876451 146327489519 385896991464  
608793688557 -14010352866 -278739937042 168557653733 -277103876813 106203466773  
34635715160 51136461945 -452699579600 -276623819830 39332655171 267916767002  
130201919039 -199667144891 188895596232 345965879732 109693731199 -379790250410  
500004359660 197685487736 181873315074 248946290844 429643900347 -170955682499  
-413611328091 122893777744 61324974682 201978271859 -405660133135 45522718726  
-605984358 -214862189972 -460285304279 -32657173391 158483263086 150140999613  
-239720948757 -318490460273 137813758036 -93429575724 -140174000478 -616740416672  
329089650129 41808655435 469188168039 23531406680 -288921629860 -203640999531  
226723098738 550443849379 -185843331589 105290470314 -518829968633 308053799789  
558434837510 -495142700168 -149221915448 -44902578495 224697651242 -41631100172  
8774068855 -84648668504 164828222633 -254348892820 -5822366145 -3306491455  
-137002108499 -132835783970 -537967571994 147993966494 402546766775 -189220428455  
89571848766 -418119534799 -183654790861 -484793111896 160872394768 94396550268

-272751457914 -382987306636  
-426844668215 -396346894933  
-96927831902 362838198781  
-127080137164 430866882848  
49213234283 -290347694753  
386557389042 -469196420702  
545290441020 1630142211458  
-173864665136 38107398010  
-74840275002 -27440418345  
-75514767203 -375801859668  
-120508921608 -269192118527  
8442683220 606993121768  
-161039770367 -199945155215  
367211871125 182967464535  
325125946518 -343488772569  
405058040334 276086773276  
485682422208 -171465302138  
-522129832011 162823191571  
-184795986873 44731859265  
-29815726193 -30255360457  
241831214437 -403748999351  
-336245196478 -130717032952  
-93981424283 212344062034  
38459037657 77048793380  
462526313246 524366855937  
206284113361 -183412814899  
-316697548993 -46603965407  
481713035720 98782756104  
-247265866711 510740944421  
-408964466710 199412893928  
-2497330296 -102809511725  
30300712210 370338834762  
320705791548 524077767610  
-273871269790 261106119282  
326284103341 -471006694613  
-271156781222 -210165460494  
235969733046 -49763462496  
-73188385046 -24617367930  
-606451610186 -35291591720  
73102351678 -58335373950  
-67074966093 229754944101  
354353338736 -313287893405  
-42801572503 -330230427851  
275847654438 11198805350  
-119361127745 -258325576372  
46668417733 464883617164  
216678905132 -525835620888  
120670977069 7061948031  
72816211341 97516758773  
126122701067 -317563676319  
27680980473 309814541446  
-103450436955 86443591976  
855398717938 263121657323  
-29895357384 -189958330181  
-102479867408 17469883062  
-384174083787 341114758392  
-164911296339 -13371295918  
380924018693 -58689146709  
251896774894 121373932751  
-236974166895 -294809766265  
-334034275331 -61903496787  
161979099842 6341960601899  
458159941189 236116760612  
504051493592 -367857331055  
53431023083 28389294941  
270117757029 -508770105923  
-78686871879 142674875563  
-155845272195 -132752976327  
239905702110 262762434884  
-462070403788 494888440833  
-196465745554 -349827064488  
204054410994 294022396975  
16165275402 -45078020555  
-13937088197 -180397339475  
327377786410 487203359588  
-553041514449 108174861426  
41961553822 51381880739  
503160764437 -220501664613  
-91811376272 -361177069681  
61844379802 -108899424008  
-272596109105 48244516947  
169844730448 363835890261  
547228203653 139826178375  
-269681114636 -115826373453  
-139374003760 192867632075  
261310927109 -137687813227  
-189856417196 -289894623814  
-114922851291 -581912978944  
-376802850964 524514064349  
-471534081807 35026530182  
-117813499032 -129798219978  
-77926706770 245605166430  
-116268636611 -294041123474  
187577750849 -239207236840  
279951658057 331379893581  
74735457429 -669983373347  
210840947420 -22794969003  
329278736617 192170557309  
652721657813 -154541589673  
-180671347227 67266366206  
273994857174 300759663813  
376880484586 34220237749  
157826229229 -330713090164  
117262876669 -175424663017  
-125239215517 318098159647  
147374742481 346865404957  
-145854740559 -357050812262  
-42616939392 322755229253  
-97116866122 -278118197565  
584951311135 -185309914581  
107854847299 80889917706  
-130069908607 -122563967827  
-451807324210 -278463271097  
-84666074306 552849327723  
-111968393555 -993301013919  
579241159200 -143305576755  
-49992302060 105504360869  
265158943972 319186117001  
-253989254434 508250174535  
117234163630 345977149828  
-507790897995 353996704044  
92289309506 -73925588362  
348566105022 187281507748  
90772674298 8002656545  
442963168961 -71564794453  
125777269920 384074102926  
-136535561844 301414986808  
-473947444977 -315532488334  
-43575218800 -309077020376  
-621793984331 332647677916  
-224600073416 630910941321  
64318111481 -114095177743  
46764236574 189248259223  
-107295702074 -179445612096  
146552844144 -9906993244  
-350797292885 -160248634082  
216102771110 369357540821  
-204296037452 126699800531  
535976798329 351361742970  
-151483608480 -114123972022  
-50005052300 274128042771  
-663200582567 -167853765435  
238058665113 -199920022216  
-175525794134 287825732758  
172510584176 -7358466797  
-161509728461 -90118936430  
185664424246 127508530006  
475788474329 -90838661793  
-213161009673 -27590806570  
195898905430 -689304914395  
206730460805 392101943529  
164135688356 334072918472  
-425342053548 -388459729412  
178490263071 -242795870575  
-174078973112 -34146600975  
371640641025 227482934099  
181064313110 -807811313497  
390900446619 -112445086525  
379554877283 62400744538  
95877095568 73366949886  
-173517990110 17176986602  
390227780031 64582359107  
-143070781899 134872487955  
277683056245 -104349680365  
173007221000 -27648028674  
369482185083 236117812203  
162711222306 306113444704  
182944357436 232323715422  
231828450470 -84858289620  
272224729523 573204028216  
-541087000051 13809543802  
164018531225 309725243653  
343836828319 390995416783  
-180924197915 28812569414  
-301111992422 360213597166  
-290609911574 69148906640  
-532817648630 -365473387673  
12495234049 -598396456948  
-344918090476 34203137776  
39717459242 -69516683719  
-134828227592 -169609397333  
-411441705565 180009145246  
-299668331780 -75028155976  
-491999811388 352444165927  
-111212522962 368728631391  
-95631950414 78102214051  
201065794046 409695645101  
118887579156 -37688511283  
-581478450240 -11089667177  
135007502081 100104044725  
-11022705314 92065104755  
129115578639 463770268551  
216487716008 203837648628  
-52642303208 136667228572  
-467074201925 206411522632  
-118902552268 143210558101  
106353913794 -747659750796  
502426056788 -63884451052  
283740369234 196301913958  
-26028612083 170786621327  
111823030977 697105520131  
189732854536 49171007102  
744635604239 -137441824672  
26225610907 192022459278  
-276082895723 -563834524789  
357435995403 -177206548184  
-4583598267 133216147010  
275353390106 -124982917275  
-48860034552 116838890232  
58169862751 -111152563127  
101781528358 148514285057  
-316818272081 158498299280  
-37664169042 60440580717  
407032049314 -54403512131  
95008951276 221420419216  
3860755237 493083241003  
-48649881200 -492544489360  
-471445579014 50741784240  
152618080208 296017918433  
23026776365 -398224773849  
-469679763589 157898390568  
357926978750 -157999704625  
169823797272 333994541763  
267130055310 219992195149  
-52265007420 206193442268  
-163481487249 -528113233482  
-133309053108 376891782498  
-59061033357 -160583043595  
-518821043457 99204522434  
748103031624 -228875360881  
-68875900637 -273524754118  
-72997462337 39573367293  
292658871304 453897129966  
150116303002 324348083630  
2678086685 -149315143122  
-46748596148 196519059804  
-307764524642 326767226546  
53035319847 200379982070  
-115628875969 60075944422  
240227691373 324051964489  
97411682664 -352601440038  
70853460920 293517845826  
-595945806818 -280298140220  
445032585000 -44308961053  
-400207158871 411635524244  
-200465765784 297825732758  
-246971589623 -414059149971  
-48238542643 -154442427109  
208402041524 317337666577  
413463734680 214697922756  
64099868336 -329216177011  
333258226298 -70134811618  
-155829931083 68583749320  
-91337677830 481061061040  
-148512600002 -193091821259  
473370292838 -259768109355  
-343433128746 464192909757  
112135489471 136395197980  
66568714791 237894016694  
506688703460 329150051579  
130445403641 -463701869537  
202091992912 89188521791  
-221877803901 -354685418672  
48373298088 -65809064097  
102304359599 -441054457268  
-101891374514 -80921014208  
262218321502 529560919988  
-687449985023 -26816058482  
2729122058 -232204750156  
-91345077703 -93714196950  
348816464821 -290534310443  
4453187310200 -132479087393  
-376818732196 -476285712065  
-226697010938 -165853341986  
511381182316 -289060531874  
369417637643 447127708368  
283943575318 -283300651432  
387166593750 -268785162833  
-190442224232 -316101236759  
-218147564306 309395917523  
222434668407 94281394280  
20782531645 -50767455484  
210551966625 -299231500829  
4031355388 114057245728  
247449185629 261962204909  
83546913430 31714110098  
16961599324 -139524315439  
224139344502 -654051890835  
-433114736937 -53740438650  
212564534915 152723639964  
-59665745285 -422914511250  
658273542724 -193713155473  
104399464556 54920680383  
343200614962 259562144090  
164682610270 -246040160912  
-216766056459 -331059728716  
134995010303 196687650395  
422640450848 -256101765728  
-519841204946 49480468071  
-152811423592 694292831820  
436339499610 61242950187  
175391204932 44496510242  
478258163407 91304261385  
-99352278018 -435378812117  
-389116194388 -469122552527  
-52740204634 -302763020351  
202657901837 -310472517636  
177157390085 131733798943  
490277707725 -195428889679  
-487645122340 426686670573  
435014026641 198765676929  
-427593173162 73195578498  
124588351895 340883139449  
307908453079 167197034899  
145350736277 -228614497488  
-454087596393 -136681858420  
-21876720017 -567299190582  
-53208331309 182492903312  
-195756283935 -311210431123  
91885213758 -260372812024  
593396733614 171115760793  
-298774395405 -393919420065  
268309682080 -362156592538  
-62179690719 35811358104  
242697007026 442419868179  
71345158470 -56403601642  
56511551359 -244106944135  
-190745858777 115237234027  
107624409551 164638976747  
503779467217 -297832880054  
-294079852209 285189011476  
-165313478638 -295326046686  
-351345639439 -99863742719  
179386542993 -293846251921  
-199460640065 -101735696013  
-232524599481 31593128478  
162162470529 -1663400877  
-370575873328 -34615298997  
-234487673107 247926450841  
14444692695 367561747817  
-252441779629 -76250030368  
-444936433515 553319100314  
-422417391465 -456206250086  
202425292700 417359588765  
258257896795 201837181197  
-413219956744 309961461824  
418870967955 -272689863961  
318218135022 -80069608927  
-40003895099 -192489609194  
-104914157611 36751434372  
256444545510 293149037686  
144650859386 342009760508  
-326154905218 -374187140517  
137466558206 231272924110  
-426889000873 -208882266134  
282158784534 -551334567640  
492279240114 -227119508677  
59440567188 80764044966  
-114525195576 67802812599  
283563963675 -549582968291  
-77900397918 -165290586880  
-210242522570 -334844667790  
545075415023 389198116202  
175074863154 -175976450313  
174234506821 -380075699626  
-93907442395 170018139245  
347198429320 -138585168928  
-362668910131 -347564193846  
253588214003 526077797678  
643086115736 -265180181726  
128700433560 60554214545  
276236681082 90408519536  
437133508522 5087271489  
20866658100 363186496314  
14688699220 -40223651530  
-18825788034 -337165866359  
337774906822 179910929958  
-187418441494 -46204553843  
202879389616 -519214584308  
-108199831953 299608820911  
-155878114845 -115032029798  
492793941764 392276133251  
313937841329 40037439477  
146038174209 -215246639027  
-29770313489 123724220585  
-136281368298 97704815767  
4359589932 733857979661  
-161813190625 88751359206  
-117475265157 -189873445215  
-146384116533 59526552522  
-236041599208 -197395743172  
-688828228126 367579100936  
-88897084138 -96740518217  
55703778428 -201987248535  
-14441588127 114835377700  
160290598753 -614130347985  
205939681817 715569491369  
92865765190 27591221931  
-448726562081 157508959339  
89015994621 126675383173  
96735183105 28691732763  
74111893817 -51349130685  
829341154652 15367899937  
-1107498463 46328789077  
-64779817633 2635337551  
-237110315031 -34703820628  
164253527954 16680345416  
-387370077296 -89726718591

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -95507542093 279482510736   | -406352862966 499065738143  | -101924649357 -324304143850 | -214191841153 -51259740555  |
| -247642226964 624341558272  | 144752305501 -522918099965  | -291100779227 462833935177  | -337636773016 279395813671  |
| -527531591568 145729599645  | 155541369382 152746288170   | -510017240305 -36767394324  | -313545537603 112876629744  |
| 379514278899 267900118929   | -47773427095 -396265924804  | 132771054315 -158162701292  | 6659085051 -349923632433    |
| -151783828337 -493411798763 | 16587796252 -212809135737   | 100401141029 -513878065691  | -190663898725 -452876537065 |
| 254464766165 -105777875074  | 56638071894 42302640430     | 30702570634 -373444911302   | 84648382730 -406748816819   |
| -94819111621 -383833743381  | 72181985999 -298276674307   | -315520385535 -202462876922 | 675319887975 -10918391606   |
| 415929239939 4634655710     | -219372517640 220363415804  | 625537589363 144594174776   | 30501134558 446162622454    |
| -482184759340 -305237166332 | -24307532142 524347504242   | -65535560917 -65053137011   | 1239644236 363728077198     |
| 474565383369 238972012456   | 327437800409 21636268613    | 99226522214 -457468638021   | -115089312624 329361507055  |
| -165867583812 235873694164  | 147834709297 12821729039    | 88953995927 393386472826    | 419866606160 183202487877   |
| -18925618048 17662740924    | -570330719670 -102956372280 | -177523552420 278570043510  | -449910262205 125242265375  |
| 398883041271 -120530019924  | 333467395532 248629855409   | -533385758226 -89466546762  | 16368515512 53567729411     |
| 373193403599 171176774778   | -87477534863 -410762255144  | -13462308273 3470399772     | -94431378538 46849423247    |